

Banco del Altiplano · 1.4 millones de tarjetas · sistema antifraude actual basado en variables agregadas

Monitoreo Transaccional:
Detectar lo que el orden revela

¿El orden de las transacciones
aporta información que los
agregados no capturan, y cuánto
vale en Quetzales?

Los datos: Ruta A (sintéticos, generador propio)

- 1,200 clientes simulados · 90 días · tasa de fraude 3.5% · semilla fija (reproducible)
- 4 mecanismos: sondeo+vaciado y cambio de canal (dependen del orden) · pico de monto y outlier de viaje legítimo (controles)
- Partición estrictamente temporal: 60 días train / 15 validación / 15 prueba, sin fuga

Diseño del experimento: A, B y C

A — Línea base

MLP sobre 12 variables agregadas,
sin orden

B — Secuencial

LSTM con embeddings de
comercio/canal sobre K=6
transacciones

C — Apuesta

Red híbrida dual-branch (micro-
secuencia + macro-agregados)

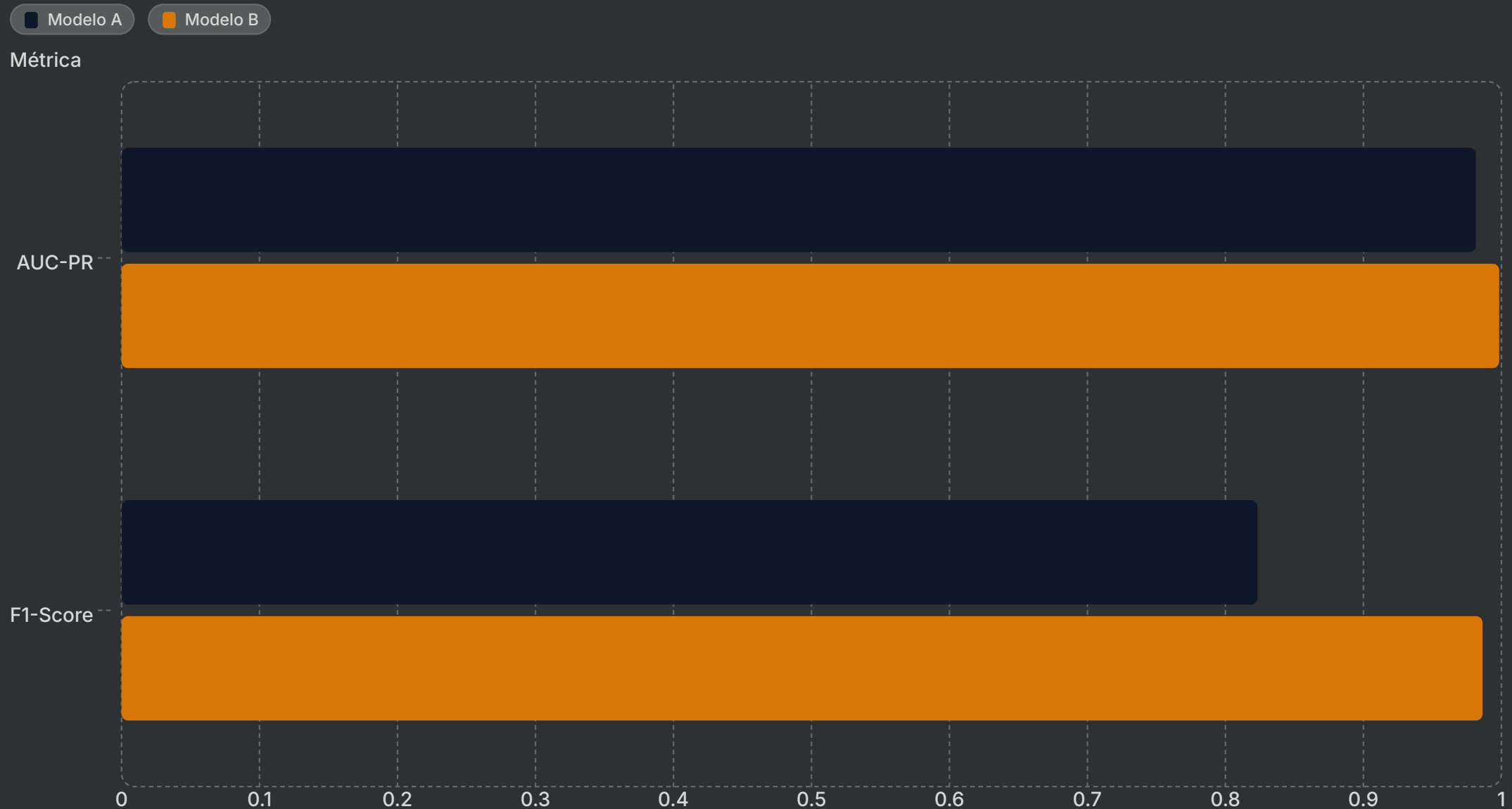
Los tres devuelven un score continuo; el umbral se decide después, sobre validación

Resultado 1: el orden sí importa

AUC-PR: Modelo B 0.9984 vs. Modelo A 0.9815 (línea base sin orden)

F1-Score: Modelo B 0.9863 vs. Modelo A 0.8232

Ambos evaluados sobre el mismo conjunto de prueba, con umbral óptimo calibrado por costo en validación

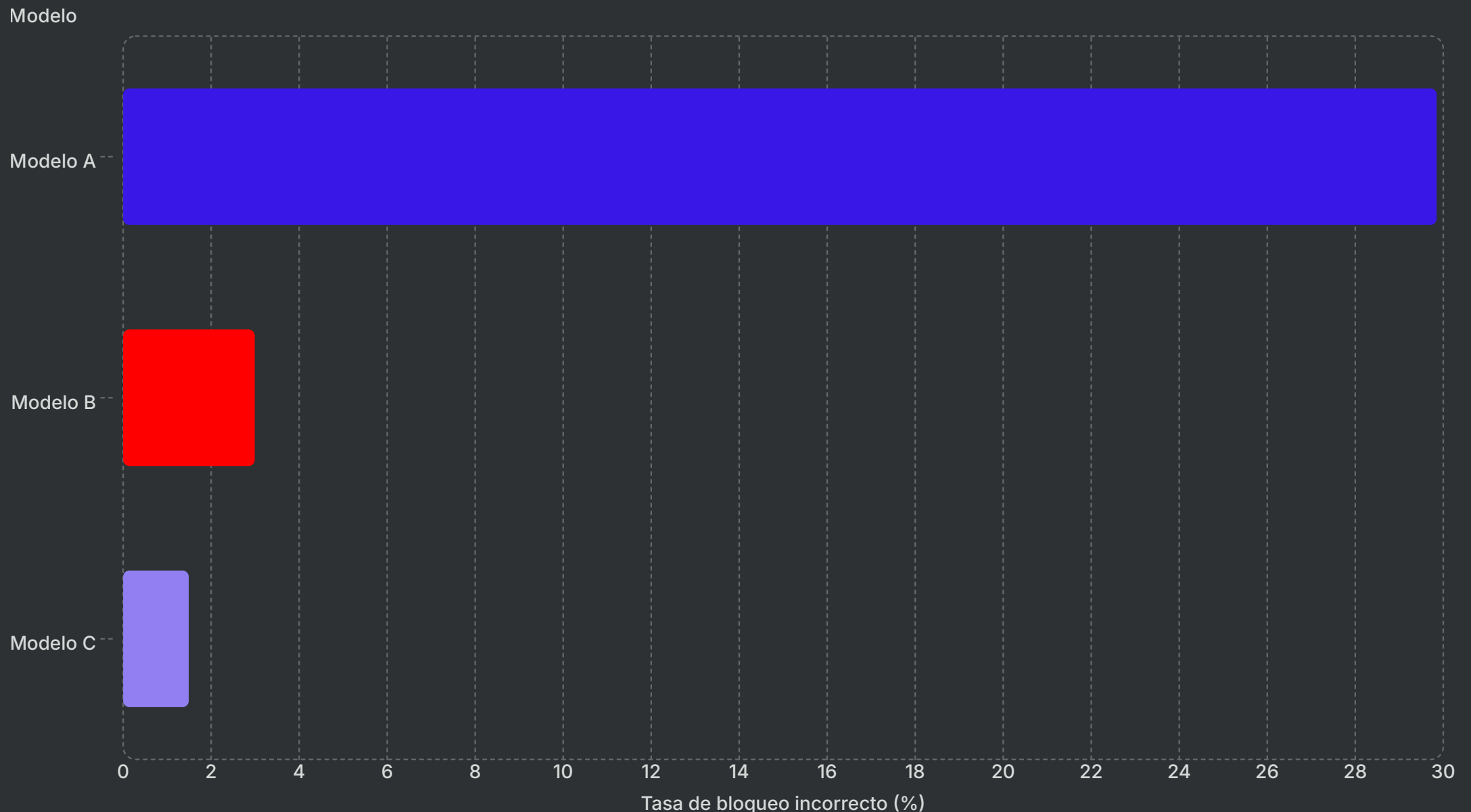


Pruebas de falsificación: ¿el modelo usa el orden de verdad?

Permutación controlada: al barajar el orden dentro de cada secuencia, el AUC-PR del Modelo B cae **74.3%**.

Prueba elegida: **67 casos** de viajeros legítimos difíciles (compras internacionales en ráfaga).

Tasa de bloqueo incorrecto: Modelo A 29.85% · Modelo B 2.99% · Modelo C 1.49%



La apuesta C: hipótesis, control y veredicto

- Hipótesis: el fraude es multi-escala — fusionar el perfil histórico (60 días) con la cinemática inmediata (K=6 eventos) debería superar al Modelo A
- Criterio dual fijado antes del test: $AUC-PR \geq A + 0.05$ (técnico) Y ahorro $\geq Q15,000/mes$ (financiero)

Resultado:

Mejora técnica

+0.0166 AUC-PR (0.9815 → 0.9982) · **+0.1634 F1** (0.8232 → 0.9866)

Ahorro financiero

≈Q626,160/mes de ahorro

⚠ El Modelo C supera ampliamente el criterio financiero, pero no alcanza el criterio técnico de mejora de +0.05 en AUC-PR frente al Modelo A.

Decisión económica

Costo por fraude no detectado: Q4,200 · **costo por bloqueo indebido:** Q180

Costo en conjunto de prueba (15 días): Modelo A Q342,060 · Modelo B Q21,300 · Modelo C Q28,980

Ahorro mensual proyectado: ≈Q641,520 vs. modelo agregado (Modelo B) · ≈Q626,160 vs. modelo agregado (Modelo C)

📄 El Modelo B tiene el menor costo total en prueba.

Recomendación y límites

1

Desplegar el Modelo B (Secuencial LSTM) — AUC-PR 0.9984, F1 0.9863, menor costo en prueba (Q21,300) y mayor ahorro mensual (Q641,520). El Modelo C tiene rendimiento muy similar pero mayor complejidad y costo ligeramente superior.

2

Modelo entrenado sobre datos sintéticos — validar con muestra real antes de producción

3

La prueba de permutación confirma que el Modelo B depende realmente de la secuencia temporal: AUC-PR cae 74.3% al destruir el orden.

4

El Modelo C implica mayor complejidad arquitectónica y potencial mayor latencia de inferencia, sin una mejora suficiente frente al Modelo B.